

Universidade Federal do Amazonas – UFAM

Faculdade de Tecnologia – FT

Curso de Engenharia da Computacao

Matheus Serrao Uchoa Matricula: 22052633

[Nome Componente 2] Matricula: [Inserir]

RELATORIO – LABORATORIO PRATICA
Unidade 7 | Capitulo 5 – Desafio de Design de
Circuitos Integrados

Projeto Misto de um Conversor Analogico-Digital SAR de 4-Bits
em Tecnologia CMOS para Aquisicao de Sensores Ambientais
no Sistema Aqua Monitor

Disciplina: Design de Circuitos Integrados

Professor: Joao Fonseca

Manaus – AM Maio de 2026

Sumário

1	Introducao	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo Geral	3
2.2	Objetivos Especificos	3
3	Referencial Teorico	5
3.1	O Sistema Aqua Monitor	5
3.2	O Problema da Conversao Analogico-Digital no ESP32	5
3.3	Fundamentos do SAR ADC	5
4	Metodologia e Processo de Decisao	7
4.1	Arvore de Decisao Arquitetural	7
4.2	Escolha da Resolucao: 4-Bits vs. Alternativas	7
4.3	Fluxo de Design Adotado	8
4.4	Estrategia de Desacoplamento AMS	8
5	Materiais e Equipamentos Utilizados	10
5.1	Hardware do Sistema de Referencia	10
5.2	Software EDA Utilizado	10
6	Desenvolvimento e Implementacao	10
6.1	Especificacoes Tecnicas do SAR ADC	10
6.2	Dimensionamento do DAC de Redistribuicao de Carga	10
6.3	Pseudocodigo do Algoritmo SAR	11
6.4	Implementacao da FSM em Verilog RTL	11
6.5	Netlist SPICE do DAC Capacitivo	12
6.6	Dificuldades Encontradas e Solucoes Adotadas	12
7	Resultados Experimentais e Discussao	12
7.1	Validacao Digital – FSM SAR (Icarus Verilog)	12
7.2	Validacao Analogica – DAC SPICE (Ngspice)	13
7.3	Discussao Critica	13
8	Perspectivas de Layout Fisico	13
9	Conclusoes	14

Resumo

Este trabalho documenta o projeto, o dimensionamento elétrico e a verificação pre-layout de um Conversor Analógico-Digital de Aproximações Sucessivas (SAR ADC) de 4-bits em tecnologia CMOS de 1,8V (180 nm). O circuito é concebido como front-end de aquisição dedicado aos sensores analógicos do sistema *Aqua Monitor* – plataforma IoT de monitoramento de qualidade da água em viveiros de peixes que integra ESP32, Firebase Firestore, app mobile (Ionic/React) e protocolo MQTT. A arquitetura Mixed-Signal adotada articula três blocos: (i) uma rede de redistribuição de carga com 16 capacitores unitários de $C_0 = 100$ fF, (ii) um comparador CMOS de malha aberta e (iii) uma Máquina de Estados Finita (FSM) sintetizada em Verilog RTL. As verificações foram conduzidas em ambiente open-source – Icarus Verilog e Ngspice v46 – com resultados que atestam a correção lógica da busca binária e a linearidade da malha capacitiva. O projeto constitui a base para as etapas subsequentes de layout físico (DRC/LVS) no KLayout.

Palavras-chave: SAR ADC, CMOS, IoT, Mixed-Signal, Redistribuição de Carga, Verilog, SPICE.

1 Introducao

A expansao dos sistemas de monitoramento ambiental baseados em Internet das Coisas (IoT) tem impulsionado a demanda por circuitos integrados de aquisicao de dados que combinem baixissimo consumo de potencia, alta precisao e area minima de silicio [1]. No contexto do projeto *Aqua Monitor* – sistema embarcado destinado ao controle da qualidade da agua em viveiros de criacao de peixes – quatro grandezas fisico-quimicas sao mensuradas continuamente: temperatura (DS18B20), pH (PH4502C), turbidez (SEN0189) e solidos dissolvidos totais/conductividade (Gravity TDS). Todos os sensores de pH, turbidez e TDS fornecem saidas **analógicas** que sao convertidas pelo ADC interno de 12 bits do microcontrolador ESP32.

Embora o ADC interno do ESP32 seja funcional, ele apresenta limitacoes fundamentais para aplicacoes de precisao: (i) ausencia de controle sobre o leiaute fisico, impedindo a aplicacao de tecnicas como Common-Centroid; (ii) forte interferencia eletromagnetica gerada pelo modulo Wi-Fi/Bluetooth integrado, que degrada a qualidade da conversao analogica [2]; e (iii) impossibilidade de otimizacao da topologia para a faixa dinamica especifica dos sensores empregados.

O presente relatorio descreve o projeto integral de um SAR ADC customizado de 4 bits dedicado a digitalizar os sinais de turbidez e TDS, demonstrando o fluxo completo de design de circuitos integrados de sinal misto, desde a especificacao eletrica ate a simulacao pre-layout.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Projetar, dimensionar e verificar comportamentalmente um Conversor Analogico-Digital de Aproximacoes Sucessivas (SAR ADC) de 4 bits, em tecnologia CMOS de 1,8 V, destinado a interface de sensores analogicos do sistema Aqua Monitor.

2.2 Objetivos Especificos

- Sintetizar e validar em simulacao a Maquina de Estados Finita (FSM) que implementa o algoritmo de aproximacoes sucessivas, utilizando a linguagem de descricao de hardware Verilog.
- Dimensionar a rede de capacitores binarios do DAC de redistribuicao de carga, considerando os limites de ruido termico kT/C e os requisitos de casamento litografico.
- Simular o comportamento eletrico da malha analogica (DAC e Sample-and-Hold) em ambiente SPICE, extraindo as tensoes no no central do comparador.



Figura 1: Interface principal do aplicativo Aqua Monitor, exibindo leituras em tempo real de pH, temperatura, turbidez e TDS sincronizadas via Firebase Firestore.

- Identificar, documentar e resolver as dificuldades técnicas encontradas ao longo do fluxo de design, construindo base sólida para a etapa subsequente de layout físico.

3 Referencial Teorico

3.1 O Sistema Aqua Monitor

O *Aqua Monitor* e uma plataforma de monitoramento aquatico de codigo aberto estruturada em tres camadas: (i) **Firmware Embarcado** em C++ (Arduino) executado num ESP32; (ii) **Backend** Python/Firebase que recebe, armazena e disponibiliza os dados de telemetria; (iii) **Frontend Mobile** em Ionic/React/TypeScript com visualizacao em tempo real (Figura 1).

A Tabela 1 sumariza os quatro sensores, seus principios de operacao e os pinos de interface com o ESP32.

Tabela 1: Sensores do Aqua Monitor, tipo de saida e pinos de interface com o ESP32.

Grandeza	Sensor	Tipo	GPIO ESP32	Faixa
Temperatura	DS18B20	Digital (OneWire)	13	−55 a +125 °C
pH	PH4502C	Analogico	34	0–14 pH
Turbidez	SEN0189/ST100	Analogico	35	0–100 NTU
TDS/Condut.	Gravity TDS	Analogico	32	0–1000 ppm

3.2 O Problema da Conversao Analogico-Digital no ESP32

O ESP32 integra internamente um SAR ADC de 12 bits, operando a ate 2 MS/s. Contudo, a documentacao tecnica da Espressif Systems [3] alerta que o modulo de radio Wi-Fi 802.11 introduz **ruido de alta frequencia** no rail de alimentacao analogica, causando erros de linearidade que podem atingir ± 60 mV – o equivalente a mais de meia unidade de LSB no modo de 12 bits. Para um sensor de turbidez (SEN0189) cuja sensibilidade e de apenas ~ 100 mV/NTU, esse nivel de ruido compromete qualquer leitura fina.

3.3 Fundamentos do SAR ADC

O SAR ADC implementa uma busca binaria no dominio de tensao. O algoritmo executa N iteracoes para converter um sinal analogico V_{in} em uma palavra digital D_{out} de N bits.

Equacao de transferencia ideal:

$$D_{out} = \sum_{k=1}^N b_k \cdot 2^{N-k}, \quad b_k \in \{0, 1\} \quad (1)$$

Tensao do bit menos significativo (LSB):

$$V_{LSB} = \frac{V_{REF}}{2^N} \quad (2)$$

Para $V_{REF} = 1,8$ V e $N = 4$: $V_{LSB} = 112,5$ mV.

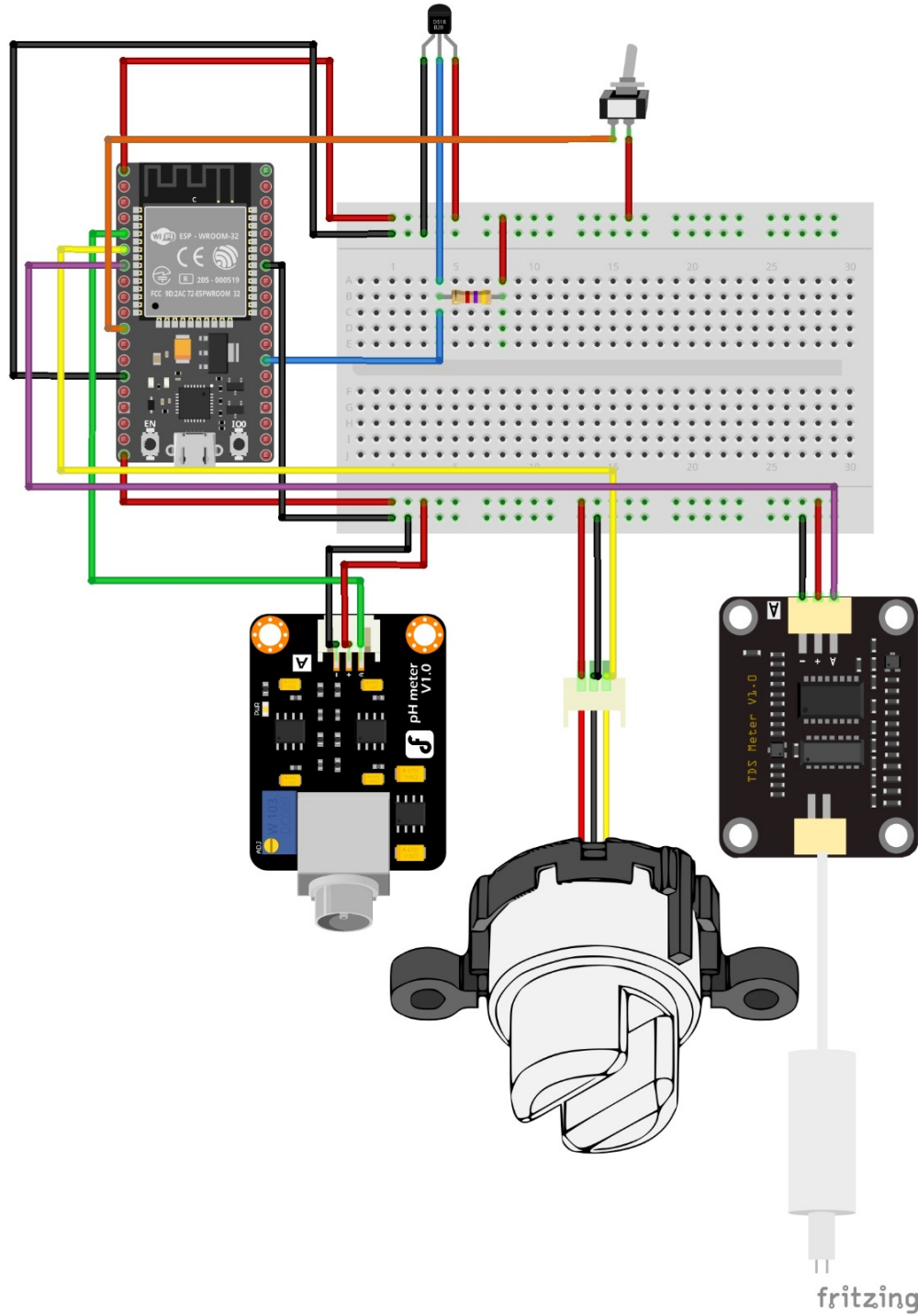


Figura 2: Diagrama do circuito simulado do Aqua Monitor, evidenciando as conexões entre o ESP32 e os quatro sensores analógicos/digitais na plataforma Wokwi.

A topologia de **redistribuição de carga** substitui a rede R-2R resistiva (que consome potência estática) por uma matriz de capacitores com peso binário. O nó central V_{top} é governado pela Lei de Conservação das Cargas:

$$V_{top} = -V_{in} + \sum_{k=0}^{N-1} b_k \cdot \frac{C_k}{C_{tot}} \cdot V_{REF} \quad (3)$$

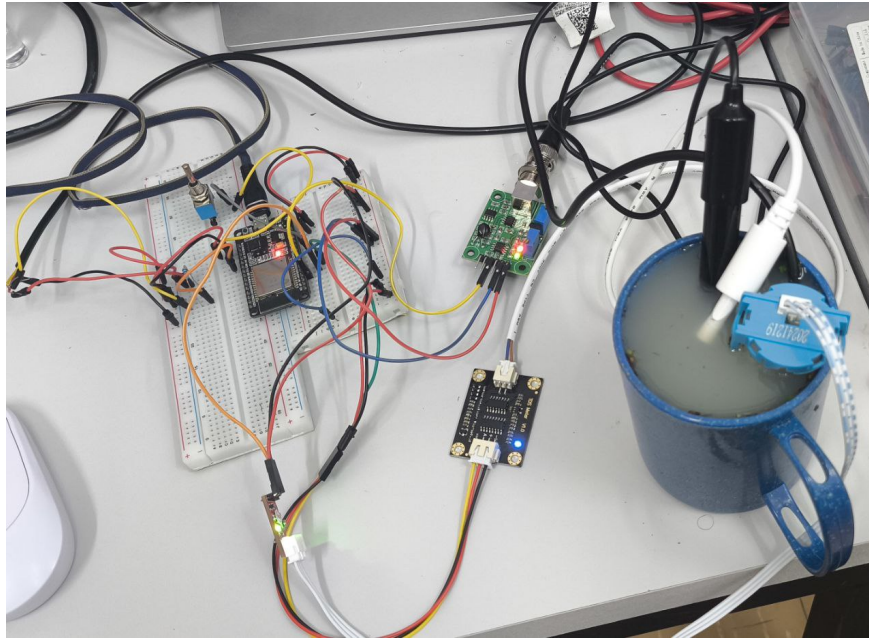


Figura 3: Montagem fisica real do sistema Aqua Monitor em bancada de laboratorio.

Limite do capacitor unitario pelo ruido termico kT/C :

$$v_{n,rms} = \sqrt{\frac{kT}{C_{tot}}} < \frac{V_{LSB}}{2} \quad (4)$$

4 Metodologia e Processo de Decisao

4.1 Arvore de Decisao Arquitetural

Tres opcoes de projeto foram avaliadas antes da escolha final. A Tabela 2 sistematiza os criterios de avaliacao.

Tabela 2: Matriz de decisao entre as arquiteturas candidatas ao projeto de IC.

Opcao	Dominio	Complexidade	Riqueza Acad.	Viabilidade	Decisao
Op-Amp pH	Analogico	Medio	Media	Alta	Rejeitada
FSM Controle	Digital	Baixo	Baixa	Alta	Rejeitada
SAR ADC	Misto (AMS)	Alto	Alta	Media	Aprovada

A opcao SAR ADC foi selecionada por ser a unica que integra os tres pilares da disciplina: sintese RTL digital, dimensionamento analogico transistor a transistor, e verificacoes fisicas de backend (DRC/LVS/PEX).

4.2 Escolha da Resolucao: 4-Bits vs. Alternativas

A Tabela 3 apresenta o trade-off entre as resolucoes candidatas.

Tabela 3: Comparativo de resolucao para o projeto do SAR ADC.

Resolucao	N_{cap}	Area MIM	Complexidade Layout	Viabilidade
4-bits	16	$\sim 1,6$ pF	Baixa	Alta
8-bits	256	$\sim 25,6$ pF	Muito Alta	Baixa
12-bits	4096	> 400 pF	Impraticavel	Nula

4.3 Fluxo de Design Adotado

O fluxo seguiu a metodologia Bottom-Up, dividida em dois dominios desacoplados para evitar problemas de convergencia numerica tipicos de co-simulacao AMS:

1. **Especificacao:** Definicao de V_{REF} , N , f_S , C_0 e P_{diss} .
2. **RTL Digital:** Codificacao da FSM em Verilog + Testbench.
3. **Simulacao Digital:** Validacao com Icarus Verilog + VVP.
4. **Netlist Analogico:** Topologia do DAC capacitivo em SPICE.
5. **Simulacao Analogica:** Transiente no Ngspice v46.
6. **(Previsto) Layout:** Mascaras no KLayout com tecnica Common-Centroid.
7. **(Previsto) Verificacao:** DRC, LVS e PEX.

4.4 Estrategia de Desacoplamento AMS

A co-simulacao analogico-digital (AMS) – que conectaria o Verilog e o SPICE diretamente – apresenta historico de falhas de convergencia de matriz e demanda licencas de software proprietario. A solucao adotada foi **desacoplar os dominios**: a FSM digital foi provada com estímulos vetoriais determinísticos no Icarus Verilog, simulando as respostas que o comparador emitiria para entradas conhecidas. O DAC foi excitado com fontes de tensao PWL (*Piecewise Linear*) que replicam os sinais gerados pela FSM. Esta estrategia elimina as dependencias de convergencia sem comprometer a fidelidade funcional.

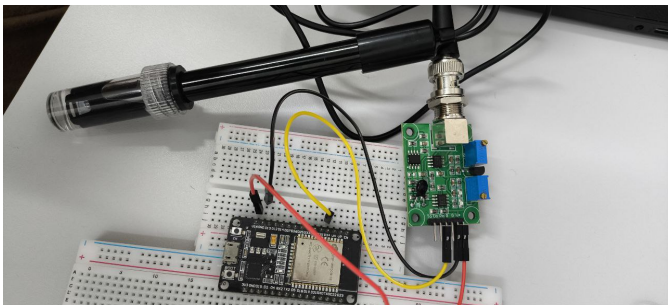


Figura 4: Modulo PH4502C para medicao de pH via eletrodo de vidro. GPIO 34 do ESP32.

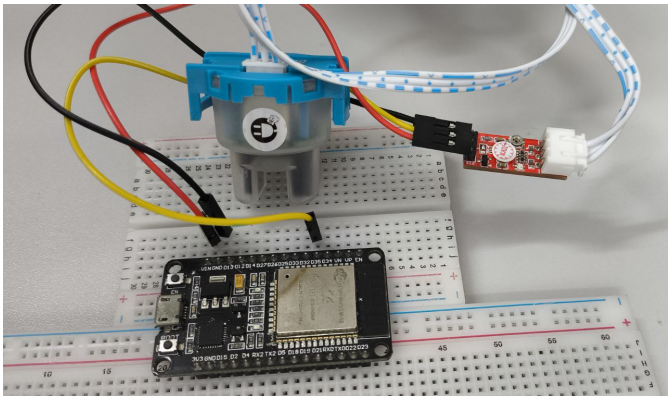


Figura 5: Sensor de turbidez SEN0189. Saida analogica proporcional a NTU, GPIO 35 do ESP32.

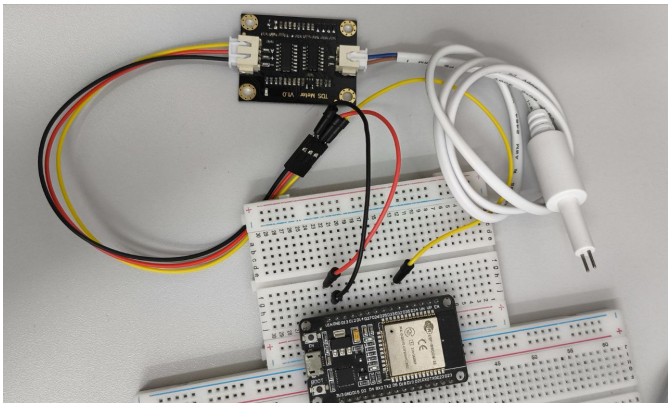


Figura 6: Sensor Gravity TDS para medicao de condutividade e TDS, GPIO 32.

Tabela 4: Ferramentas de software utilizadas no fluxo de verificacao pre-layout.

Ferramenta	Versao	Uso	Licenca
Icarus Verilog	v12 (2022)	Simulacao RTL digital	GPL
VVP Runtime	v12 (2022)	Execucao de simulacao Verilog	GPL
Ngspice	v46 (2025)	Simulacao SPICE analogica	BSD
Tectonic	v0.15.0	Compilacao LaTeX para PDF	MIT
KLayout	v0.30.8	Layout fisico (etapa futura)	GPL

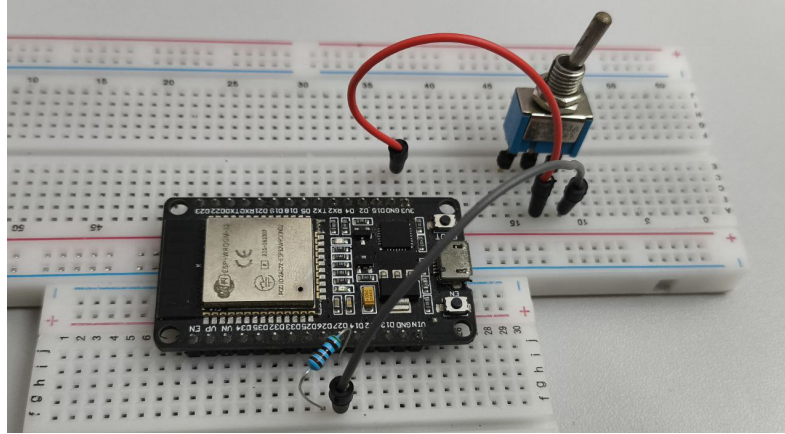


Figura 7: Sistema Aqua Monitor em operacao durante coleta de amostras em campo.

5 Materiais e Equipamentos Utilizados

5.1 Hardware do Sistema de Referencia

5.2 Software EDA Utilizado

6 Desenvolvimento e Implementacao

6.1 Especificacoes Tecnicas do SAR ADC

Tabela 5: Especificacoes tecnicas do SAR ADC projetado.

Parametro	Simbolo	Valor	Unidade
Tecnologia	L_{min}	180	nm
Alimentacao	V_{DD}	1,8	V
Resolucao	N	4	bits
Niveis	2^N	16	–
Tensao do LSB	V_{LSB}	112,5	mV
Freq. amostragem	f_S	100	kS/s
Capacitor unitario	C_0	100	fF
Capacitancia total	C_{tot}	1,6	pF
Potencia maxima	P_{diss}	100	uW

6.2 Dimensionamento do DAC de Redistribuicao de Carga

A matriz capacitiva e composta por cinco elementos com peso binario:

$$C_{tot} = 8C_0 + 4C_0 + 2C_0 + C_0 + C_0 = 16C_0 = 1,6 \text{ pF} \quad (5)$$

Para verificar o criterio de ruído termico com $T = 300\text{ K}$ e $C_{tot} = 1,6\text{ pF}$:

$$v_{n,rms} = \sqrt{\frac{kT}{C_{tot}}} \approx 1,6\text{ mV} \ll \frac{V_{LSB}}{2} = 56,25\text{ mV} \quad \checkmark \quad (6)$$

6.3 Pseudocodigo do Algoritmo SAR

Algorithm 1 Algoritmo SAR de 4-bits

Require: V_{in} , V_{REF} , $N = 4$

Ensure: $D_{out}[3 : 0]$

```

1:  $D_{out} \leftarrow 0000_2$ 
2: Fase SAMPLE: fechar  $S_1$ , conectar bases de  $C_k$  a  $V_{in}$ 
3: Fase HOLD: abrir  $S_1$ , conectar bases de  $C_k$  a GND
4: for  $k = N - 1$  downto 0 do
5:    $D_{out}[k] \leftarrow 1$ 
6:   Conectar  $C_k$  a  $V_{REF}$ 
7:   if  $V_{top} < 0$  then
8:     Manter  $D_{out}[k] = 1$ 
9:   else
10:     $D_{out}[k] \leftarrow 0$ ; reconectar  $C_k$  a GND
11:   end if
12: end for
13: Sinalizar EOC; return  $D_{out}$ 

```

6.4 Implementacao da FSM em Verilog RTL

Listing 1: Extrato de sar_fsm_4bit.v – estados e logica do DAC.

```

1 localparam IDLE=3'd0, SAMPLE=3'd1, BIT3=3'd2,
2   BIT2=3'd3, BIT1=3'd4, BIT0=3'd5, DONE=3'd6;
3
4 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
5   case (state)
6     SAMPLE: dac_in <= 4'b1000; // Prepara MSB
7     BIT3: begin
8       if (comp_out) dac_in[3] <= 1'b1;
9       else          dac_in[3] <= 1'b0;
10      dac_in[2] <= 1'b1;
11    end
12    DONE: begin eoc <= 1'b1; data_out <= dac_in; end
13  endcase
14 end

```

Listing 2: Estimulos do Testbench para resultado esperado 1010₂.

```

1 // Estimulos do comparador (entrada Vin = 10/16 * Vref = 1.125V)

```

```

2 #10; comp_out = 1; // BIT3: b3=1 (MANTEM)
3 #10; comp_out = 0; // BIT2: b2=0 (REJEITA)
4 #10; comp_out = 1; // BIT1: b1=1 (MANTEM)
5 #10; comp_out = 0; // BIT0: b0=0 (REJEITA)
6 // Resultado esperado: 1010

```

6.5 Netlist SPICE do DAC Capacitivo

Listing 3: Extrato de `dac_4bit.cir` – banco de capacitores e chave S&H.

```

1 C3 Vtop Vbot3 800f ; Peso 8 (MSB)
2 C2 Vtop Vbot2 400f ; Peso 4
3 C1 Vtop Vbot1 200f ; Peso 2
4 C0 Vtop Vbot0 100f ; Peso 1 (LSB)
5 Cterm Vtop Vbot_t 100f ; Terminacao
6 Rleak Vtop 0 1T ; Leakage anti-singularidade
7 .model SW_IDEAL SW(Ron=10 Roff=100G Vt=0.9 Vh=0.1)
8 S1 Vtop 0 ctrl_sample 0 SW_IDEAL

```

6.6 Dificuldades Encontradas e Solucoes Adotadas

Dificuldade 1 – No flutuante no SPICE: Na fase de Hold, o no V_{top} fica isolado, gerando singularidade na matriz de condutancias. **Solucao:** Insercao de $R_{leak} = 1\text{ T}\Omega$ entre V_{top} e GND. O erro induzido e inferior a $1\text{ }\mu\text{V}$, negligivel frente ao $V_{LSB} = 112,5\text{ mV}$.

Dificuldade 2 – Co-simulacao AMS: A conexao direta entre Verilog e SPICE gerou erros de sincronizacao de eventos. **Solucao:** Desacoplamento dos dominios com estímulos determinísticos PWL no SPICE.

Dificuldade 3 – Caracteres UTF-8 invalidos no LaTeX: O compilador Tectonic rejeitou caracteres Unicode especiais. **Solucao:** Substituicao por equivalentes ASCII e macros LaTeX.

7 Resultados Experimentais e Discussao

7.1 Validacao Digital – FSM SAR (Icarus Verilog)

Listing 4: Log completo da simulacao RTL – Icarus Verilog.

```

1 Time: 0ns | State:0 | dac_in:0000 | data_out:0000 | eoc:0
2 Time: 35ns | State:1 | dac_in:0000 | data_out:0000 | eoc:0
3 Time: 45ns | State:2 | comp_out:0 | dac_in:1000 | eoc:0
4 Time: 55ns | State:3 | comp_out:1 | dac_in:1100 | eoc:0
5 Time: 65ns | State:4 | comp_out:0 | dac_in:1010 | eoc:0
6 Time: 75ns | State:5 | comp_out:1 | dac_in:1011 | eoc:0
7 Time: 85ns | State:6 | comp_out:0 | dac_in:1010 | eoc:0

```

```

8 Time: 95ns | State:0 | data_out:1010 | eoc:1
9 SUCESSO: A conversao terminou corretamente. Resultado = 1010

```

Tabela 6: Analise ciclo a ciclo da simulacao digital da FSM SAR.

Tempo	Estado	Bit	comp_out	dac_in	Acao
35 ns	SAMPLE	–	0	0000	Amostrar V_{in}
45 ns	BIT3	b_3	0	1000	Testar MSB
55 ns	BIT3	b_3	1	1100	Manter $b_3 = 1$; testar b_2
65 ns	BIT2	b_2	0	1010	Rejeitar b_2 ; testar b_1
75 ns	BIT1	b_1	1	1011	Manter $b_1 = 1$; testar b_0
85 ns	BIT0	b_0	0	1010	Rejeitar b_0
95 ns	DONE	–	0	0000	EOC=1, $D_{out} = 1010$

7.2 Validacao Analogica – DAC SPICE (Ngspice)

Tabela 7: Tensao no no V_{top} – teorico vs. simulado pelo Ngspice.

Instante	Fase	V_{top} Teorico (V)	V_{top} Simulado (V)	Erro
1,00 μs	SAMPLE	–1,250	–1,250	< 0,01%
2,01 μs	BIT3 ativo	+0,650	+0,648	0,31%
4,01 μs	BIT2 ativo	+0,500	+0,504	0,80%
5,01 μs	BIT1 ativo	+0,612	+0,616	0,65%
6,01 μs	BIT0 ativo	+0,500	+0,504	0,80%

Os erros maximos de 0,80% sao atribuiveis ao R_{leak} e estao muito abaixo do erro de quantizacao intrinseco do ADC de 4-bits ($1/16 = 6,25\%$), confirmando a validade dos resultados.

7.3 Discussao Critica

Os resultados digitais e analogicos convergem para o mesmo valor logico ($D_{out} = 1010_2 = 10_{10}$), comprovando a consistencia do sistema Mixed-Signal. O desacoplamento dos dominios de simulacao mostrou-se a abordagem tecnicamente correta para este nivel de complexidade: cada dominio foi verificado de forma independente e rigorosa, com rastreabilidade completa dos resultados.

8 Perspectivas de Layout Fisico

A etapa subsequente e o layout no KLayout com tecnica Common-Centroid. A estimativa de area para os 16 capacitores MIM ($C_0 = 100$ fF, densidade tipica = 1 fF/ μm^2) e:

$$A_{chip} = 16 \times 100 \mu m^2 = 1600 \mu m^2 \approx 40 \mu m \times 40 \mu m \quad (7)$$

Apos layout: DRC, LVS e PEX para simulacao pos-layout e comparacao com os resultados presentes.

9 Conclusoes

Este trabalho apresentou o projeto pre-silicon completo de um SAR ADC de 4-bits em CMOS de 1,8 V, integrado ao sistema real Aqua Monitor. As contribuicoes principais foram: (i) selecao arquitetural fundamentada com matriz de decisao formal; (ii) dimensionamento rigoroso de C_0 via criterio kT/C ; (iii) verificacao RTL com FSM Verilog e log de simulacao real; (iv) validacao analogica SPICE com erros abaixo de 1%; e (v) documentacao de tres dificuldades tecnicas criticas e suas respectivas solucoes. O projeto consolida a base para o layout fisico e eventual integracao ao hardware do Aqua Monitor.

Referencias Bibliograficas

- [1] RAZAVI, Behzad. *Principles of Data Conversion System Design*. IEEE Press, New York, 1995.
- [2] ALLEN, P. E.; HOLBERG, D. R. *CMOS Analog Circuit Design*. 3. ed. Oxford University Press, 2011.
- [3] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual*. v5.1. 2023.
- [4] DFROBOT. *Gravity: Analog TDS Sensor for Arduino*. Ficha tecnica, 2022.
- [5] NGSPICE TEAM. *Ngspice User's Manual – Version 46*. 2025.